

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

GABRIEL AST DOS SANTOS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EXPLICÁVEL (XAI) PARA APOIO AO DIAGNÓSTICO
PREDITIVO DE CÂNCER DE MAMA UTILIZANDO SHAP E UMAP**

**CURITIBA
2026**

GABRIEL AST DOS SANTOS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EXPLICÁVEL (XAI) PARA APOIO AO DIAGNÓSTICO
PREDITIVO DE CÂNCER DE MAMA UTILIZANDO SHAP E UMAP**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à obtenção ao grau de Bacharel.

Orientador: Prof. Rodrigo Ramos Alves

**CURITIBA
2026**

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Contraste morfológico entre células normais e neoplásicas.	8
FIGURA 2 – Hierarquia e relação de inclusão entre IA, ML e DL.	10

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

AUC	<i>Area Under the Curve</i> (Área Sob a Curva)
DNA	Ácido desoxirribonucleico
DL	<i>Deep Learning</i>
IA	Inteligência Artificial
INCA	Instituto Nacional de Câncer
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i> (K-Vizinhos Mais Próximos)
ML	<i>Machine Learning</i>
PAAF	Punção Aspirativa por Agulha Fina
PAHO	<i>Pan American Health Organization</i>
RBF	<i>Radial Basis Function</i> (Função de Base Radial)
ROC	<i>Receiver Operating Characteristic</i> (Curva de Característica de Operação do Receptor)
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i>
SVM	<i>Support Vector Machine</i> (Máquina de Vetores de Suporte)
UMAP	<i>Uniform Manifold Approximation and Projection</i>
XAI	<i>eXplainable AI</i> (Inteligência Artificial Explicável)

LISTA DE SÍMBOLOS

ϕ_i	Valor de Shapley para a característica isolada i
Σ	Somatório
N	Conjunto total de características celulares disponíveis
S	Subconjunto específico de características
i	Característica celular isolada em análise
$\subseteq$	Subconjunto de
$\setminus$	Diferença de conjuntos (exclusão)
$ \cdot $	Cardinalidade (quantidade de elementos de um conjunto)
$!$	Operador fatorial
$\cup$	União de conjuntos
$v(\cdot)$	Função de valor (predição de risco do modelo para um determinado subconjunto)
$C(P, Q)$	Função de custo de Entropia Cruzada entre a distribuição espacial de alta e baixa dimensão
p_{ij}	Probabilidade matemática de duas células serem vizinhas no espaço original de alta dimensão
q_{ij}	Probabilidade matemática de duas células estarem posicionadas próximas no espaço reduzido

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO, 2026), as patologias oncológicas impõem uma enorme carga de adoecimento nas Américas, sendo superadas unicamente pelas doenças cardiovasculares. A instituição aponta que, durante o ano de 2022, a região contabilizou mais de 4,2 milhões de novos casos, com a expectativa de que esse índice sofra um acréscimo de 60% até 2045, chegando à marca de 6,7 milhões. Como uma das causas primárias de mortalidade no continente, a doença resultou em 1,4 milhão de perdas fatais em 2022, afetando pessoas com 69 anos ou menos em 45% das ocorrências. Contudo, o órgão ressalta que muitos desses quadros possuem elevadas taxas de cura quando há o rastreio precoce somado ao tratamento clínico assertivo.

No cenário nacional, as projeções apontam para um panorama de alerta, com a estimativa de 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil ao longo do triênio de 2026 a 2028. Dentro dessa estatística, o câncer de mama consolida-se de forma alarmante como a neoplasia mais incidente entre o público feminino, representando 30% de todos os novos diagnósticos nas mulheres. Esses números expressivos refletem não apenas o envelhecimento populacional, mas também evidenciam as profundas desigualdades regionais e os desafios persistentes que as pacientes enfrentam no acesso à prevenção, ao rastreamento, ao diagnóstico precoce e ao tratamento oportuno no sistema de saúde (INCA, 2026).

O uso de tecnologias computacionais para enfrentar essa carga de adoecimento está em plena expansão, impulsionado pela chamada revolução do *Big Data* na saúde. Instituições de referência, como o próprio Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2022a), destacam que a bioinformática e a biologia computacional são cruciais para analisar dados em larga escala e identificar assinaturas do câncer. Ao processar grandes volumes de dados morfológicos e genéticos, abrem-se caminhos para uma medicina cada vez mais direcionada e personalizada. Nesse contexto, o uso de algoritmos de *Machine Learning* para o reconhecimento de padrões e classificação de tumores já se consolida como uma linha de pesquisa fundamental para a oncologia moderna, capaz de extrair marcadores de interesse clínico de forma automatizada.

Apesar do notável desempenho preditivo, a adoção clínica dessas tecnologias esbarra no chamado "problema da caixa preta". Algoritmos avançados fornecem previsões altamente acuradas, mas não revelam o raciocínio matemático interno que levou àquela conclusão. Na prática médica, entregar um diagnóstico de malignidade automatizado sem uma fundamentação biológica rastreável é insuficiente e eticamente questionável. O profissional de saúde necessita compreender quais fatores morfológicos e celulares pesaram na decisão para validar a previsão, confiar no modelo e transmitir o diagnóstico com segurança ao paciente.

É nesse cenário que a Inteligência Artificial Explicável (XAI - *eXplainable AI*) se faz estritamente necessária. A aplicação de técnicas de interpretabilidade, como o *SHapley Additive exPlanations* (SHAP), permite "abrir" essa caixa preta ao quantificar o impacto exato e a contribuição de cada variável clínica no risco de malignidade. Em paralelo, a utilização de algoritmos de redução de dimensionalidade, como o *Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction* (UMAP), facilita a análise visual da separabilidade natural dos dados, identificando agrupamentos (*clusters*) e anomalias de forma gráfica. Dessa forma, o sistema computacional deixa de ser apenas um classificador opaco e passa a atuar como uma ferramenta de apoio transparente, unindo a precisão analítica à explicabilidade exigida pelo campo oncológico.

Diante disso, surge o seguinte problema de pesquisa: integrar técnicas de explicabilidade e redução de dimensionalidade em um modelo preditivo de câncer de mama, de modo a fornecer diagnósticos que sejam, simultaneamente, acurados e interpretáveis por profissionais de saúde.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um software integrado a um modelo preditivo para a classificação de tumores mamários (benignos ou malignos), utilizando algoritmos de Machine Learning e a base de dados pública Breast Cancer Wisconsin. O intuito principal é mitigar a opacidade característica dos modelos de "caixa preta", fornecendo aos profissionais de saúde diagnósticos preditivos que unam alta precisão analítica a justificativas clínicas transparentes.

Para alcançar esse propósito, o projeto engloba o treinamento e a seleção de classificadores, bem como a aplicação do UMAP para a análise visual da separabilidade natural dos dados, facilitando a identificação de agrupamentos (*clusters*) e anomalias (*outliers*) biológicas. Em paralelo, o sistema integrará a biblioteca SHAP para garantir a explicabilidade das decisões, quantificando o impacto de cada variável celular no risco de malignidade apontado pelo modelo. Por fim, visando a viabilidade de uso no cotidiano médico, o trabalho contempla a criação de uma interface capaz de receber dados em lote via upload de planilhas, automatizando a geração de relatórios de saída estruturados (como PDF, Excel ou CSV) com os resumos dos diagnósticos e suas respectivas fundamentações visuais.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Este capítulo destina-se à fundamentação teórica que sustenta a pesquisa, conectando conceitos fundamentais ao problema proposto. O objetivo é estabelecer uma base sólida, com base na literatura científica consolidada, que conduza e valide o estudo. Nas seções a seguir, serão explorados os aspectos clínicos da doença, a evolução tecnológica na análise de dados em saúde e as abordagens computacionais escolhidas para o desenvolvimento do modelo preditivo.

2.1 O CÂNCER DE MAMA E A ANÁLISE MORFOLÓGICA

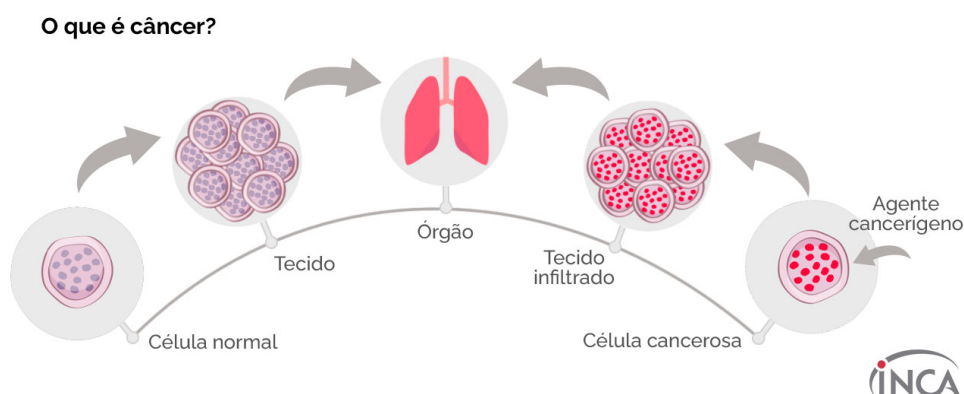
O termo câncer abrange um complexo conjunto de mais de cem doenças malignas que têm como denominador comum o crescimento desordenado e incontrolável das células. A base biológica dessa patologia reside na perda estrutural e funcional dos mecanismos de regulação celular. Esse processo de formação tumoral, cientificamente denominado carcinogênese ou oncogênese, é engatilhado quando o ácido desoxirribonucleico (DNA), a "memória química" que guarda as instruções das atividades celulares, sofre alterações críticas. Em condições normais, genes reguladores específicos chamados proto-oncogenes permanecem inativos; contudo, sob a ação de fatores cancerígenos cumulativos, eles sofrem mutações e são ativados, convertendo-se em oncogenes. Essa ativação desencadeia um processo lento e progressivo composto por três estágios: a *iniciação*, onde a célula sofre a alteração genética primária de forma silenciosa; a *promoção*, fase em que agentes externos ou internos transformam gradual e lentamente essa célula iniciada em uma estrutura maligna; e, por fim, a *progressão*, caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas, culminando na consolidação clínica do tumor e em seu potencial de invasão (INCA, 2022b).

O tipo mais comum desta doença é classificado como carcinoma, uma nomeação atribuída aos tumores malignos que se originam nas células epiteliais, que são os tecidos responsáveis por revestir as superfícies internas e externas do corpo humano. Dependendo do tipo específico de célula epitelial afetada, o carcinoma recebe denominações distintas. No contexto anatômico do câncer de mama, a manifestação predominante é o adenocarcinoma, um subtipo que se desenvolve especificamente nas células epiteliais dos tecidos glandulares, cuja função biológica é produzir fluidos e muco (NCI, 2021).

No entanto, o desenvolvimento desse adenocarcinoma não ocorre de maneira instantânea, estruturando-se por meio de uma progressão morfológica gradual e microscopicamente rastreável. Inicialmente, o tecido mamário pode apresentar uma hiperplasia, caracterizada por um acúmulo de células que se multiplicam em um ritmo

acelerado, mas que ainda preservam rigorosamente sua aparência e arquitetura originais. Se a anomalia celular progredir para o estágio de displasia, além do acúmulo excessivo, as células perdem sua organização e começam a apresentar deformidades morfológicas evidentes. O ápice dessa fase pré-invasiva é denominado carcinoma *in situ* (frequentemente referido na literatura clínica como estágio 0). Neste limiar, as células já exibem características visualmente malignas em seus núcleos, mas ainda se encontram confinadas, pois não romperam as barreiras do tecido glandular original para invadir as áreas vizinhas (NCI, 2021). A diferença fundamental entre a biologia de um tecido saudável e o desenvolvimento anômalo gerado por essa cascata de mutações pode ser observada na Figura 1.

FIGURA 1 – Contraste morfológico entre células normais e neoplásicas.



FONTE: INCA, 2022c, Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/o-que-e-cancer>

Na ciência da computação aplicada à saúde, o dado mais valioso desta anomalia não é apenas a mutação genética em si, mas sim a profunda alteração morfológica que ela desencadeia. A pressão para sustentar uma replicação em massa e desordenada leva à deformação severa do núcleo de uma célula maligna. Como resultado, quando analisadas ao microscópio, estas células apresentam variações perceptíveis e quantificáveis na área, no raio, na textura e na concavidade, em comparação com uma célula saudável. São justamente essas assimetrias físicas que se tornam o insumo fundamental para alimentar e treinar algoritmos de aprendizagem de máquina. Estes algoritmos apoiam o diagnóstico preditivo.

Um dos marcos pioneiros na convergência entre a oncologia clínica e a ciência da computação, voltado especificamente para a quantificação dessas assimetrias celulares, é a base de dados *Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)*. No início dos anos 90, pesquisadores da Universidade de Wisconsin criaram esta base para reduzir a subjetividade e o cansaço que os humanos sentem quando analisam coisas ao microscópio (STREET *et al.*, 1993). O mais importante neste trabalho foi a decisão de não criar um armazém de imagens de doença com muitos pixels, que precisariam de muita capacidade de processamento, mas sim uma base de dados organizada e que não precisasse de muita capacidade de computação.

Para alcançar esse resultado, os pesquisadores utilizaram amostras coletadas via Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) e aplicaram algoritmos de processamento de imagem, conhecidos como contornos ativos (*snakes*), para delinear digitalmente as fronteiras dos núcleos celulares. A partir deste tratamento computacional, foram extraídas matematicamente dez características morfológicas essenciais de cada célula, incluindo o raio, a textura, o perímetro, a área e a suavidade. Ao calcular a média, o erro padrão e o valor máximo para cada uma dessas dez medidas, o sistema gerou as 30 variáveis numéricas que compõem o conjunto de dados. Esta otimização consolidou a base de Wisconsin como um recurso de referência na literatura, permitindo que os algoritmos preditivos processem informações oncológicas complexas de forma rápida e eficiente.

2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING: DEFINIÇÕES E HIERARQUIA

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação que começou no verão de 1956, na conferência de Dartmouth, onde o termo foi criado. Desde então, a área evoluiu e ramificou-se em diversas vertentes de pesquisa. Segundo Russell e Norvig (2010), as definições históricas e contemporâneas de IA podem ser organizadas em quatro categorias principais, divididas entre abordagens que buscam simular o comportamento ou o pensamento humano, e abordagens focadas puramente no conceito de racionalidade. No contexto computacional moderno, a abordagem mais adotada e cientificamente rigorosa é a dos "agentes racionais", que são sistemas que operam de forma autônoma e agem para alcançar o melhor resultado possível diante de um problema, dado o conhecimento e as percepções que possuem do ambiente.

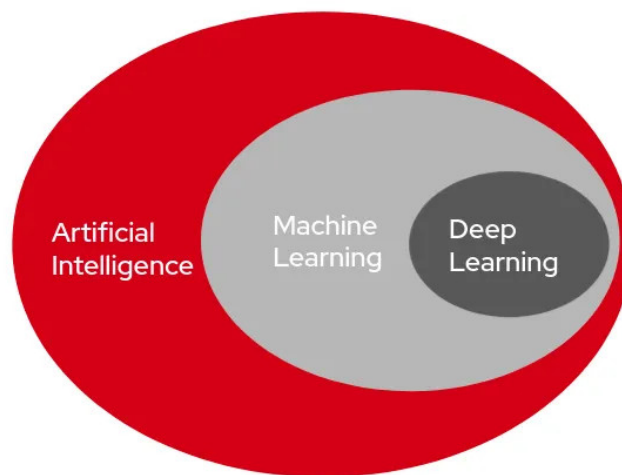
Para que um sistema alcance essa racionalidade em ambientes complexos, a programação de regras lógicas estáticas (*if-then*) torna-se inviável. É para solucionar esta limitação que surge o *Machine Learning* (ML), o principal subcampo da Inteligência Artificial. Em vez de serem explicitamente programados para executar uma tarefa passo a passo, os algoritmos de ML utilizam métodos estatísticos para extrair padrões diretamente dos dados. A definição formal mais consolidada na literatura é proposta por Mitchell (1997), que estabelece que um programa de computador aprende a partir da experiência E , em relação a uma classe de tarefas T e uma medida de desempenho P , se o seu desempenho em T , quantificado por P , melhora com a experiência E .

Para compreender essa definição de forma mais prática, pode-se estabelecer um paralelo com o aprendizado humano em jogos. A tarefa T representa o objetivo, como identificar tumores; a experiência E consiste nos dados históricos e exemplos fornecidos ao sistema (como a base de dados Wisconsin), e o desempenho P atua como a métrica de sucesso, indicando quantos diagnósticos a máquina acertou. O

algoritmo é considerado capaz de "aprender" quando, ao ser exposto a mais dados (maior E), ele aumenta sua taxa de acertos (maior P) ao realizar o diagnóstico (tarefa T).

A hierarquia da inteligência computacional estende-se ainda a camadas mais especializadas, como o *Deep Learning* (DL), ou Aprendizado Profundo. Essa vertente é um subconjunto do ML que utiliza arquiteturas de redes neurais artificiais com múltiplas camadas para processar volumes massivos de dados de altíssima complexidade dimensional. Essa relação hierárquica e de pertencimento entre os campos pode ser visualizada por meio de um diagrama de conjuntos, conforme ilustrado na Figura 2.

FIGURA 2 – Hierarquia e relação de inclusão entre IA, ML e DL.



FONTE: Richardson, 2022, Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/blog/what-aiml-and-why-does-it-matter-your-business>

Essa estrutura demonstra que todo Aprendizado Profundo é uma forma de Aprendizado de Máquina, e todo Aprendizado de Máquina é uma aplicação de Inteligência Artificial. Para o escopo do diagnóstico preditivo oncológico proposto neste estudo, a construção do agente racional será fundamentada especificamente nas técnicas clássicas de *Machine Learning*, cujos paradigmas e mecânicas de avaliação serão detalhados a seguir.

2.3 MACHINE LEARNING: CONCEITOS E PARADIGMAS

O desenvolvimento de um modelo de IA não segue uma receita universal, a abordagem escolhida depende fundamentalmente da natureza dos dados disponíveis e do objetivo do problema. Na literatura clássica de *Machine Learning*, os algoritmos são categorizados em três grandes paradigmas de aprendizado: Não Supervisionado, Aprendizado por Reforço e Aprendizado Supervisionado. Como o escopo deste trabalho visa prever um diagnóstico clínico a partir de dados históricos previamente validados por

médicos patologistas, o referencial teórico e metodológico desta pesquisa concentra-se exclusivamente no paradigma do Aprendizado Supervisionado.

2.3.1 O Paradigma do Aprendizado Supervisionado e a Classificação Binária

O Aprendizado Supervisionado, que a literatura classifica como uma tarefa preditiva de aprendizagem indutiva, caracteriza-se sobretudo pela presença de um "gabarito" nos dados de treinamento. Neste paradigma, o algoritmo é alimentado com um conjunto de dados históricos contendo tanto as variáveis independentes de entrada, conhecidas como *features* ou atributos, quanto as suas respectivas variáveis dependentes de saída, os rótulos ou *labels*. O objetivo deste método é fazer com que o modelo descubra e mapeie a relação matemática entre as entradas e a saída. Dessa forma, ao aprender as regras ocultas que conectam as características observadas ao resultado final, o sistema torna-se capaz de generalizar esse conhecimento para realizar previsões automáticas quando exposto a novos dados não rotulados no futuro (FACELI *et al.*, 2011).

Em termos didáticos, o processo assemelha-se a um professor ensinando um aluno por meio de exemplos. O algoritmo analisa casos em que tanto o problema quanto a resposta correta são fornecidos simultaneamente. Após essa fase de treinamento, o modelo deve ser capaz de generalizar o conhecimento adquirido para prever a resposta correta quando apresentado a novos dados inéditos, que não possuem o rótulo.

Dentro do Aprendizado Supervisionado, Bishop (2006) divide os problemas de acordo com o tipo de resultado que se deseja alcançar. Quando o objetivo do modelo é organizar as informações recebidas em grupos bem definidos, a tarefa é chamada de problema de classificação. Por outro lado, se o sistema tenta prever um valor numérico contínuo, como estimar a expectativa de vida de um paciente ou calcular o rendimento de um processo químico, a tarefa recebe o nome de problema de regressão.

No contexto da oncologia e da base de dados *Breast Cancer Wisconsin*, a tarefa computacional se enquadra como um problema de Classificação Binária. Isso significa que a variável de saída que o modelo deve prever possui apenas dois estados: o tumor é Benigno ou Maligno (STREET *et al.*, 1993). Todo o esforço de treinamento e otimização dos algoritmos neste trabalho visa buscar a melhor fronteira de decisão matemática capaz de separar essas duas classes, minimizando ao máximo os erros de categorização, dada a criticidade de um falso diagnóstico médico.

2.3.2 O Dilema da Generalização e o Ciclo de Vida do Modelo

A construção de um classificador médico eficiente vai muito além do simples processamento numérico de dados históricos. O objetivo central de um modelo de aprendizado de máquina não é apenas memorizar os exemplos exatos que foram apre-

sentados durante o treinamento, mas sim desenvolver a capacidade de generalização. Ou seja, o sistema precisa aprender a regra geral para conseguir prever com precisão o diagnóstico de novos pacientes que nunca processou antes. Nesse processo de aprendizado, o algoritmo pode cometer dois erros estatísticos extremos: o *underfitting* e o *overfitting*.

O *underfitting* ocorre quando o modelo matemático é estruturalmente simples demais e não consegue capturar nem mesmo os padrões morfológicos básicos dos tumores. Nesse cenário, o algoritmo falha em extrair o conhecimento necessário e erra classificações fundamentais. No extremo oposto temos o *overfitting*, que é um risco estatístico muito mais comum e perigoso na área da saúde. Nesse caso, o modelo se torna tão complexo que passa a "decorar" não apenas as características reais do câncer, mas também as falhas, as exceções e os pequenos ruídos específicos daquela base de dados de treinamento. Consequentemente, o modelo atinge uma precisão artificialmente alta durante seu desenvolvimento, mas fracassa ao avaliar novos pacientes, pois apenas memorizou os dados antigos em vez de assimilar a lógica subjacente à doença (FACELI *et al.*, 2011).

Na estatística, essa linha tênue entre memorizar e generalizar é explicada pelo dilema viés e variância (*bias-variance tradeoff*). O viés representa a limitação estrutural do modelo em enxergar a complexidade dos dados reais, o que causa o *underfitting*. Já a variância mede o quanto o modelo altera sua fronteira de decisão de forma exagerada diante de pequenas mudanças nos dados, o que resulta no *overfitting*. Para garantir que o classificador encontre o equilíbrio estatístico perfeito e seja seguro para uso clínico, é obrigatório adotar um ciclo de vida rigoroso no qual a base de dados original nunca é entregue inteira de uma só vez ao algoritmo. Ela precisa ser metodologicamente dividida em subconjuntos separados (BISHOP, 2006).

Essa metodologia de divisão geralmente particiona os dados em três grupos: Treinamento, Validação e Teste. O conjunto de treinamento é o ambiente computacional primário, onde o algoritmo ajusta seus pesos e constrói suas regras de classificação. O conjunto de validação atua como um ambiente de aferição intermediária, permitindo que o desenvolvedor calibre os detalhes matemáticos do modelo e perceba rapidamente se o *overfitting* está ocorrendo. Por fim, o conjunto de teste representa o cenário do mundo real. Ele permanece totalmente isolado e oculto do computador durante todo o processo de desenvolvimento, sendo acionado apenas uma única vez na etapa final. O desempenho alcançado neste conjunto de teste isolado é o indicador soberano que comprova a verdadeira eficácia do sistema em acertar diagnósticos na prática médica.

2.3.3 Métricas de Avaliação de Desempenho

Após submeter o conjunto de teste ao algoritmo, é fundamental quantificar o seu desempenho clínico. Na classificação binária, a base para qualquer avaliação é a construção de uma Matriz de Confusão. Essa ferramenta organiza os resultados das previsões em quatro categorias possíveis. Os Verdadeiros Positivos representam os tumores malignos corretamente identificados, enquanto os Verdadeiros Negativos são os tumores benignos confirmados. Por outro lado, os erros são divididos em Falsos Positivos, que ocorrem quando um tumor benigno gera um alarme falso de malignidade, e Falsos Negativos, que acontecem quando o sistema ignora um tumor maligno e o classifica como inofensivo. Em um cenário oncológico, o falso negativo representa a falha mais crítica do modelo, pois resulta em um paciente doente que é liberado sem receber o tratamento adequado.

A métrica mais intuitiva extraída dessa matriz é a acurácia, que representa a taxa geral de acertos do modelo. Contudo, confiar exclusivamente na acurácia é um erro metodológico perigoso na área da saúde devido ao problema matemático das classes desbalanceadas. Considere uma situação onde a base de dados possui noventa e nove pacientes saudáveis para cada paciente com câncer. Se um algoritmo quebrado simplesmente classificar todas as pessoas do mundo como saudáveis, ele obterá uma acurácia de noventa e nove por cento. Apesar de parecer um sucesso estatístico absoluto, o modelo seria clinicamente inútil e letal para a pequena parcela de pacientes doentes (FACELI *et al.*, 2011).

Para contornar essa ilusão estatística, o desempenho deve ser avaliado por métricas específicas que observam os erros separadamente. A sensibilidade, também conhecida na literatura internacional como *recall*, mede a capacidade do algoritmo de rastrear e encontrar todos os pacientes que realmente estão doentes. Em paralelo, a precisão avalia a confiabilidade técnica do alerta, ou seja, de todos os tumores que o sistema afirmou serem malignos, qual proporção realmente era. Como frequentemente existe uma balança entre essas duas métricas, onde o aumento de uma pode diminuir a outra, utiliza-se a métrica *F1-score*. Esse indicador calcula a média harmônica entre a precisão e a sensibilidade, fornecendo um único número que atesta o equilíbrio e a segurança geral do classificador.

A avaliação final do modelo é consolidada visualmente pela Curva de Característica de Operação do Receptor, amplamente referenciada pela sigla em inglês ROC. Essa curva ilustra graficamente a relação entre a taxa de acertos em pacientes doentes e a taxa de alarmes falsos em pacientes saudáveis. Para resumir essa visualização em uma nota clara, calcula-se a área sob a curva, denominada métrica AUC. O valor da AUC varia de zero a um, sendo que um resultado igual a um indica um classificador estatisticamente perfeito, capaz de separar totalmente os tumores benignos dos malignos.

Por oferecer essa visão ampla do comportamento do modelo independentemente do equilíbrio dos dados, a AUC é considerada a métrica de ouro para comparar diferentes algoritmos oncológicos (FACELI *et al.*, 2011).

2.3.4 Principais Algoritmos Classificadores

Com a base de dados metodologicamente preparada e as métricas de avaliação estabelecidas, o desenvolvimento do sistema avança para o seu núcleo computacional: a escolha do algoritmo de classificação. O campo do aprendizado supervisionado dispõe de um vasto leque de modelos matemáticos, variando desde equações probabilísticas mais tradicionais até arquiteturas estruturalmente complexas. Embora todos esses algoritmos compartilhem o mesmo propósito central de traçar uma fronteira capaz de separar as células benignas das malignas, cada um deles interpreta os dados e resolve esse problema geométrico utilizando lógicas completamente distintas.

O modelo de base mais clássico na modelagem estatística em saúde é a Regressão Logística. Apesar do nome referenciar problemas contínuos, trata-se de um classificador probabilístico. Ele atua calculando uma combinação linear das características da célula, como o seu raio e a sua textura, e aplica esse resultado numérico em uma função matemática chamada sigmoide. Essa função comprime qualquer valor para um intervalo estrito entre zero e um, fornecendo diretamente a probabilidade de o tumor ser maligno. Se essa probabilidade exceder um limiar de corte, o sistema consolida o diagnóstico positivo. A sua adoção contínua na prática clínica decorre da transparência da equação, permitindo que o médico entenda o peso exato de cada variável na decisão final (BISHOP, 2006).

Quando a dispersão entre as características de células benignas e malignas apresenta uma distribuição complexa que não pode ser separada por uma linha reta simples, a computação recorre às Máquinas de Vetores de Suporte, frequentemente referenciadas pela sigla SVM. O objetivo primário deste algoritmo é encontrar uma fronteira de decisão geométrica, denominada hiperplano, que consiga separar as duas classes de tumores garantindo a maior margem de segurança possível entre elas. Os vetores de suporte, que dão nome ao modelo, são justamente os dados dos pacientes que estão posicionados de forma mais arriscada, ou seja, mais próximos a essa fronteira crítica. Eles atuam como os pilares estruturais que sustentam e definem o formato da decisão final do algoritmo (BISHOP, 2006).

Entretanto, nos problemas oncológicos reais, é muito comum que os dados das células estejam sobrepostos, configurando um cenário não linear. Para solucionar essa limitação e viabilizar a classificação, o SVM utiliza uma operação matemática sofisticada conhecida como truque de *kernel*. Conforme detalhado por AI Online Course (2023), o *kernel* atua como uma função de mapeamento que eleva os dados originais

de um espaço de baixa dimensão para um espaço de dimensão superior. Nessa nova perspectiva matemática ampliada, as células malignas e benignas que antes pareciam misturadas passam a se afastar, tornando-se linearmente separáveis por um hiperplano. Existem diversas funções capazes de realizar essa transformação geométrica, sendo o *kernel* Polinomial e o *kernel* Gaussiano RBF os mais utilizados na prática para garantir que o algoritmo se adapte perfeitamente à complexidade biológica do câncer.

Outra abordagem geométrica muito intuitiva para a classificação é o algoritmo KNN (*K-Nearest Neighbors*). Diferente dos modelos que processam os dados para construir uma equação fixa durante o treinamento, o KNN adota um método de aprendizado baseado em instâncias. Na prática, ele memoriza todo o conjunto de dados históricos de tumores. Quando os dados de um novo paciente são inseridos no sistema, o algoritmo calcula a distância matemática espacial, como a distância Euclidiana, entre as características dessa nova célula e todas as células antigas já armazenadas. O sistema então identifica os "K" vizinhos mais próximos, ou seja, os exames históricos que possuem as medidas anatômicas mais idênticas ao caso atual. O diagnóstico preditivo é determinado por uma votação simples nessa vizinhança. Se a maioria dos tumores vizinhos for maligna, o novo caso será classificado como maligno. A sua aplicação em sistemas médicos destaca-se pela facilidade de interpretação espacial por parte do profissional de saúde, embora o esforço computacional para calcular essas distâncias aumente consideravelmente em bases de dados muito volumosas (FACELI *et al.*, 2011).

Explorando uma abordagem fundamentada em regras lógicas sucessivas, surgem os algoritmos baseados em Árvores de Decisão. Uma árvore individual funciona como um fluxograma hierárquico, testando condições passo a passo para classificar a célula oncológica. A matemática que define qual pergunta deve ser feita primeiro baseia-se frequentemente no critério de entropia, um conceito oriundo da teoria da informação que mede o grau de desordem ou impureza de um grupo de dados. Em cada etapa do fluxograma, o algoritmo calcula qual característica celular, como o raio ou a simetria, é capaz de dividir os pacientes de modo a reduzir ao máximo essa entropia. O objetivo é criar ramificações onde os tumores fiquem cada vez mais organizados e separados em suas classes puras. Contudo, quando crescem sem limites estritos, árvores de decisão isoladas tornam-se extremamente suscetíveis ao *overfitting* (FACELI *et al.*, 2011).

Para sanar essa vulnerabilidade da árvore única, a estatística computacional recorre à técnica *Random Forest*, ou Floresta Aleatória. Este modelo opera sob o paradigma de comitês de máquinas, criando grandes quantidades de árvores de decisão simultâneas de forma paralela. Para garantir que as árvores não tomem decisões idênticas, o algoritmo força uma diversidade matemática ao treinar cada uma delas com um subconjunto aleatório de pacientes e características. Ao submeter

os dados de um novo exame ao modelo, o diagnóstico final não é imposto por uma única regra, mas determinado por uma votação majoritária entre todas as árvores que compõem a floresta. Essa dinâmica de sabedoria coletiva dilui os erros de árvores individuais e gera um sistema preditivo altamente estável e protegido contra anomalias (FACELI *et al.*, 2011).

Ainda dentro do paradigma de comitês de máquinas, destaca-se o *Extreme Gradient Boosting*, amplamente conhecido no mercado como *XGBoost*. Ao contrário da floresta aleatória que constrói todas as suas árvores de forma simultânea e independente, este algoritmo adota uma arquitetura sequencial focada no aprendizado com os próprios erros. A primeira árvore tenta classificar os tumores e inevitavelmente comete equívocos. A segunda árvore é construída com o propósito exclusivo de corrigir os erros da primeira, a terceira foca nos erros da segunda, e assim sucessivamente. Essa otimização contínua baseada na descida do gradiente cria um modelo preditivo de altíssima performance (FACELI *et al.*, 2011).

No ápice da complexidade arquitetônica encontram-se as Redes Neurais Artificiais, algoritmos inspirados no funcionamento biológico do cérebro humano. Elas são compostas por múltiplas camadas de neurônios matemáticos interconectados, capazes de extrair relacionamentos profundos ocultos nos dados oncológicos (BISHOP, 2006). Entretanto, essa evolução tecnológica impõe um grave dilema clínico. À medida que a ciência avança da transparente Regressão Logística para as poderosas redes neurais e algoritmos sequenciais como o *XGBoost*, o modelo ganha acurácia estatística, mas perde drasticamente a sua interpretabilidade, transformando-se em uma caixa preta inescrutável. Na prática médica, entregar uma predição isolada não é eticamente aceitável, pois o oncologista necessita compreender as justificativas celulares do sistema. É exatamente para romper essa barreira analítica e resgatar a transparência das decisões que a Inteligência Artificial Explicável se torna indispensável.

2.4 O DILEMA DA CAIXA PRETA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL

A evolução dos sistemas computacionais na oncologia transitou de ferramentas visuais puramente assistenciais para algoritmos preditivos autônomos de alta complexidade. Modelos baseados em comitês de árvores e redes neurais profundas alcançam taxas de acerto notáveis na classificação de tumores. Contudo, essa elevada acurácia estatística impôs um custo severo à prática clínica, consolidando o que a literatura científica denomina como o dilema da caixa preta. Em um cenário de alto risco como o diagnóstico de câncer de mama, a previsão matemática isolada é insuficiente. O médico patologista não pode basear uma decisão terapêutica drástica, como uma intervenção cirúrgica, em um sistema que emite um alerta de malignidade sem fornecer o raciocínio biológico e morfológico que motivou tal conclusão (HOLZINGER *et al.*,

2019).

Para preencher essa lacuna entre a precisão matemática e a confiança médica, consolidou-se o campo da Inteligência Artificial Explicável, amplamente referenciado pela sigla em inglês XAI. O propósito primordial da XAI não é focar na criação de novos classificadores, mas sim no desenvolvimento de métodos e ferramentas que tornem o processo de decisão das máquinas transparente e compreensível para os seres humanos. Em aplicações médicas, a explicabilidade atua como uma camada de auditoria e segurança. Ela permite que o especialista de saúde verifique se o algoritmo está baseando sua decisão em características celulares clinicamente válidas, como a concavidade e a textura do núcleo, em vez de aprender padrões espúrios ou artefatos irrelevantes presentes na base de dados (ADADI; BERRADA, 2018).

Do ponto de vista arquitetônico, Rudin (2019) destaca que a explicabilidade se divide em duas abordagens fundamentais. A primeira consiste na utilização de modelos intrinsecamente interpretáveis, como a Regressão Logística ou uma única Árvore de Decisão, cujas equações matemáticas são naturalmente transparentes, embora frequentemente apresentem limitações de desempenho em dados biológicos complexos. A segunda abordagem engloba as técnicas de explicabilidade *post-hoc*. Estas técnicas são acopladas externamente a modelos de caixa preta após a fase de treinamento, extraindo interpretações sem alterar a estrutura interna do algoritmo original. No escopo deste estudo, opta-se pela segunda via. Ao aplicar métodos *post-hoc* sobre classificadores robustos, busca-se entregar ao oncologista uma ferramenta que alie o máximo desempenho preditivo da computação moderna à transparência analítica exigida pela ética médica.

2.5 SHAPLEY ADDITIVE EXPLANATIONS (SHAP)

A técnica *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) representa o atual estado da arte em explicabilidade algorítmica. A sua base teórica não nasceu na ciência da computação, mas sim na teoria dos jogos cooperativos, formulada pelo matemático Lloyd Shapley. Na teoria original, o valor de Shapley calcula a contribuição exata e justa de cada jogador para o prêmio final obtido por uma equipe. Quando esse conceito é transportado para o aprendizado de máquina, o modelo preditivo assume o papel do jogo, as características celulares atuam como os jogadores e o prêmio a ser dividido é a predição final do algoritmo. De acordo com a documentação oficial da ferramenta, o SHAP atua como uma abordagem unificada, consolidando diversas metodologias anteriores sob a classe de métodos de atribuição de características aditivas para revelar os bastidores matemáticos da caixa preta (LUNDBERG; LEE, 2017).

Um dos grandes trunfos arquitetônicos da biblioteca SHAP, conforme detalhado em seu manual técnico, é a disponibilidade de otimizadores algorítmicos específicos de-

nominados *Explainers*. Como o cálculo de todas as combinações possíveis de variáveis possui um custo computacional altíssimo, a ferramenta oferece soluções otimizadas para diferentes modelos. Para algoritmos baseados em árvores, como o *Random Forest* e o *XGBoost*, a biblioteca disponibiliza o *TreeExplainer*, um algoritmo capaz de calcular os valores exatos de Shapley de forma extremamente rápida aproveitando a estrutura de roteamento interna das árvores. Para arquiteturas matemáticas distintas ou caixas pretas absolutas, o sistema recorre a algoritmos agnósticos, como o *KernelExplainer*, garantindo que qualquer modelo oncológico possa ser dissecado independentemente de sua complexidade teórica (LUNDBERG, 2026).

O resultado desse robusto processamento matemático é traduzido em visualizações gráficas projetadas especificamente para a prática clínica e auditoria de dados. No escopo da interpretabilidade local, voltada para o diagnóstico de um único paciente, o SHAP fornece gráficos de cascata (*waterfall plots*). Essas representações ilustram milimetricamente como cada característica, como a textura ou a área do núcleo celular, empurrou a probabilidade do diagnóstico para cima ou para baixo a partir do valor base da população. No escopo global, o algoritmo compila todas as predições em gráficos de enxame (*beeswarm plots* ou *summary plots*). Esse panorama permite que o médico observe não apenas quais variáveis são globalmente mais importantes para o classificador, mas também a direção biomédica desse impacto, revelando se os valores altos de uma determinada característica estão sistematicamente associados a tumores malignos.

Em comparação com outras ferramentas de explicabilidade disponíveis na literatura, como o modelo LIME, o método SHAP destaca-se por sua extrema robustez teórica. Enquanto outras técnicas tentam adivinhar o comportamento do algoritmo criando aproximações em torno dos dados locais, o SHAP garante propriedades matemáticas vitais de consistência e precisão local. Na prática, isso significa que a soma de todos os valores e pesos atribuídos a cada característica celular pelo SHAP resultará exatamente na predição percentual final emitida pelo sistema principal. Essa garantia de exatidão torna o método estatisticamente seguro e incontestável para auditar diagnósticos críticos na área da saúde.

2.5.1 Fundamentação Matemática: A Equação de Shapley

Para compreender como a biblioteca computacional distribui os pesos das características oncológicas, é estritamente necessário analisar a formulação matemática original proposta para o Valor de Shapley. O cálculo baseia-se na análise de todas as permutações e subconjuntos possíveis de jogadores em um cenário cooperativo. Seja N o conjunto total de características celulares disponíveis em um exame e S um subconjunto específico dessas características, o valor de Shapley para uma característica

isolada i , denotado por ϕ_i , é definido pela Equação 2.1 (LUNDBERG; LEE, 2017):

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)] \quad (2.1)$$

A interpretação desta fórmula revela a essência do método explicativo. O termo $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ representa a contribuição marginal da característica i . Na prática médica, ele calcula a diferença entre a predição de risco do modelo quando a característica i (como a simetria celular) está presente no exame e a predição quando ela é omitida daquela combinação específica. O algoritmo calcula essa diferença não apenas uma vez, mas para todos os subconjuntos S possíveis formados pelas outras variáveis do modelo.

A fração que antecede a contribuição marginal atua como um sistema de pesos baseado em probabilidade combinatória. Os termos fatoriais, representados pelo símbolo de exclamação, calculam o peso exato daquela coalizão específica se formar, garantindo que o valor final seja distribuído de maneira perfeitamente justa. Por fim, o somatório agrega todas essas contribuições marginais ponderadas. O resultado é um único valor ϕ_i que quantifica, com exatidão matemática, o impacto líquido que aquela característica anatômica exerceu para elevar ou reduzir a probabilidade de o tumor ser classificado como maligno.

2.6 REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE E UMAP

A análise preditiva de tumores lida com um volume massivo de informações simultâneas. No caso do câncer de mama, o algoritmo avalia cerca de trinta características diferentes de uma única vez, como o raio, a textura e a simetria celular (STREET *et al.*, 1993). Embora o computador consiga calcular padrões estatísticos em um espaço de trinta dimensões com enorme facilidade, o cérebro humano não consegue compreender e visualizar tais volumes de dados. Para resolver esse obstáculo visual e permitir que o médico enxergue o comportamento dos dados, utiliza-se técnicas matemáticas de redução de dimensionalidade. O objetivo dessas técnicas é comprimir as trinta variáveis em apenas dois eixos principais, criando um mapa plano que não perca a essência da informação original.

Entre os diversos métodos disponíveis, o algoritmo UMAP, sigla em inglês para Aproximação e Projeção de Variedade Uniforme, tornou-se uma das ferramentas mais eficientes da computação moderna. Em vez de simplesmente esmagar os dados, o UMAP utiliza conceitos visuais de vizinhança e topologia. Primeiro, ele observa os pacientes no espaço original de trinta dimensões e constrói uma complexa teia matemática, conectando os tumores que são anatomicamente muito parecidos. Em seguida, o desafio do algoritmo é desenhar essa mesma teia em uma tela de duas dimensões,

garantindo que os tumores que eram vizinhos no espaço complexo continuem próximos no gráfico plano (MCINNES *et al.*, 2018).

Esse esforço de preservação cria um resultado visual de altíssimo valor clínico. Ao projetar os dados com essa cautela geométrica, o UMAP naturalmente agrupa os pacientes com biologia semelhante em blocos bem definidos, formando o que a literatura chama de agrupamentos ou *clusters*. Na prática oncológica, isso significa que ao final do processamento o médico verá uma nuvem de pontos representando os tumores benignos em um lado do gráfico, e outra nuvem isolada representando os tumores malignos no lado oposto. Essa organização fornece uma prova clara e visual de que o sistema conseguiu encontrar padrões consistentes para separar a doença.

2.6.1 Fundamentação Matemática: A Otimização Topológica

Para que o computador consiga desenhar esse mapa de forma precisa, o UMAP traduz a ideia de vizinhança para uma equação de probabilidade. Inicialmente, o sistema calcula a chance, chamada de p_{ij} , de dois tumores serem idênticos no mundo real de trinta dimensões. Depois, ele calcula a chance q_{ij} desses mesmos dois tumores estarem desenhados perto um do outro no novo gráfico de duas dimensões. O objetivo do modelo é fazer com que essas duas chances sejam o mais iguais possível. Para medir se está acertando ou errando durante o desenho, o algoritmo utiliza uma função de custo conhecida como Entropia Cruzada, definida pela Equação 2.2 (MCINNES *et al.*, 2018):

$$C(P, Q) = \sum_{i \neq j} \left(p_{ij} \log \left(\frac{p_{ij}}{q_{ij}} \right) + (1 - p_{ij}) \log \left(\frac{1 - p_{ij}}{1 - q_{ij}} \right) \right) \quad (2.2)$$

Apesar da aparência complexa, essa fórmula matemática funciona na prática exatamente como um sistema virtual de molas e elásticos para organizar os dados. A primeira metade da equação age como um elástico de atração. Se dois tumores são muito parecidos na vida real, resultando em um p_{ij} alto, mas o algoritmo comete o erro de desenhá-los longe um do outro no gráfico final, gerando um q_{ij} baixo, essa parte da fórmula cria uma penalidade matemática gigantesca. Para fugir dessa penalidade de erro, o computador é obrigado a puxar os dois pontos para perto.

Por outro lado, a segunda metade da equação age como uma mola de repulsão. O foco desse trecho da fórmula são os tumores que possuem anatomias completamente diferentes. Se o algoritmo acabar sobrepondo um tumor inofensivo em cima de um caso grave, a equação entra em ação e empurra os pontos para longe um do outro. O sistema repete esse processo de atração e repulsão milhares de vezes, ajustando as coordenadas até que todos os pontos estejam em perfeito equilíbrio, gerando a visualização final do mapa oncológico.

REFERÊNCIAS

- ADADI, A.; BERRADA, M. Peeking inside the black-box: a survey on explainable artificial intelligence (xai). **IEEE access**, IEEE, v. 6, p. 52138–52160, 2018.
- AI Online Course. **Kernel SVM for Dummies (with Python Code) | Machine Learning**. 2023. Disponível em: <https://www.aionlinecourse.com/tutorial/machine-learning/kernel-svm>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- BISHOP, C. M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. [S.l.]: Springer, 2006.
- FACELI, K. *et al.* **Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina**. 2nd. ed. [S.l.]: LTC, 2011.
- HOLZINGER, A. *et al.* Causability and explainability of artificial intelligence in medicine. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery**, Wiley Online Library, v. 9, n. 4, p. e1312, 2019.
- INCA. **Bioinformática e biologia computacional**. Instituto Nacional de Câncer, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/pesquisa/pesquisa-basica-e-experimental/bioinformatica-e-biologia-computacional/bioinformatica-e-biologia-computacional-1>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- INCA. **Como surge o câncer?** Instituto Nacional de Câncer, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/como-surge-o-cancer>. Acesso em: 07 abr. 2026.
- INCA. **O que é câncer?** Instituto Nacional de Câncer, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/o-que-e-cancer>. Acesso em: 07 abr. 2026.
- INCA. **Câncer de Mama**. Instituto Nacional de Câncer, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2026/inca-estima-781-mil-novos-casos-de-cancer-por-ano-no-brasil-entre-2026-e-2028>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- LUNDBERG, S. M. **SHAP: SHapley Additive exPlanations Documentation**. 2026. Disponível em: <https://shap.readthedocs.io/en/latest/>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: GUYON, I. *et al.* (Ed.). **Advances in Neural Information Processing Systems 30**. [S.l.]: Curran Associates, Inc., 2017. p. 4765–4774.
- MCINNES, L. *et al.* **UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction Documentation**. 2018. Disponível em: <https://umap-learn.readthedocs.io/en/latest/>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- MITCHELL, T. M. **Machine Learning**. [S.l.]: McGraw-Hill, 1997.
- NCI. **What is Cancer?** NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2021. Disponível em: <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer>. Acesso em: 08 abr. 2026.

PAHO. **Câncer**. Organização Pan-Americana da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/cancer>. Acesso em: 18 mar. 2026.

RICHARDSON, D. **O que é IA/ML e por que é importante para seus negócios?** Red Hat, 2022. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/blog/what-aiml-and-why-does-it-matter-your-business>. Acesso em: 11 abr. 2026.

RUDIN, C. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. **Nature Machine Intelligence**, Nature Publishing Group, v. 1, n. 5, p. 206–215, 2019.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3rd. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2010.

STREET, W. N.; WOLBERG, W. H.; MANGASARIAN, O. L. Nuclear feature extraction for breast tumor diagnosis. SPIE, p. 861–870, 1993.